Non-informativo

## Giulia Ferraris

*Architetto con competenze in Product Design junior*

- 25 anni
- Responsabile dei disegni esecutivi per dettagli costruttivi su elementi in legno e metallo.
- Neolaureata in Architettura, prima esperienza di lavoro

### Bio

Giulia ha 25 anni e da pochi mesi lavora come progettista in uno studio di architettura. È incaricata di realizzare i disegni esecutivi, un compito che richiede precisione e rispetto delle normative. Poiché è agli inizi, sente la pressione di dover dimostrare la propria competenza durante le revisioni con i responsabili. Cerca di imparare in fretta i comandi del software, ma quando è sotto pressione per le consegne ravvicinate va in ansia, specialmente se si tratta di nodi strutturali critici.

### Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

### Desiderata

- Superare le revisioni pomeridiane dimostrando competenza e sicurezza al proprio responsabile.
- Imparare a padroneggiare la progettazione senza dipendere per forza dalla macchina, interiorizzando i passaggi.
- Lavorare con un flusso continuo, senza perdere tempo a ripescare appunti o vecchi ragionamenti.

### Bisogni e aspettative

- Due livelli di risposta (sintetica o dettagliata) selezionabili in base all'urgenza e alla complessità strutturale del pezzo.
- Un sistema per ancorare i comandi e le spiegazioni passate direttamente al pezzo 3D, per ritrovarli subito nel contesto giusto.
- Poter riusare una logica o un passaggio già imparato senza dover ricostruire la richiesta da zero.

### Frustrazioni

La risposta ha sempre la stessa lunghezza, sia per una quota di mezzo sia per il nodo che porta il carico.
Marco Minora

Con la revisione vicina leggo troppo, oppure copio la quota e non sa più dove si era fermata.
Marco Minora

Il passaggio che ha seguito in chat non lo ritrova, e nemmeno saprebbe rifarlo da sola.
Marco Minora

Ogni pezzo simile ricomincia da una chat nuova
Marco Minora

Scenario

Sono le 16:00 e la revisione è alle 17:00. Giulia ha aperti due pezzi della stessa scala. Il primo è il passo dei montanti lungo il cosciale, una ripetizione già codificata in studio: le basta solo sapere la quota. Chiede supporto al sistema e riceve una spiegazione lunghissima, piena di contesto e riferimenti normativi. Non ha tempo per leggerla: cerca freneticamente la quota, la applica e passa oltre.
Il secondo pezzo è il piede del cosciale, la piastra che lo lega al solaio. Se si sbaglia, la scala non si monta. Qui vorrebbe seguire l'intera sequenza e comprenderla a fondo, ma il sistema le fornisce una risposta con la stessa verbosità della precedente. Non essendoci una distinzione tra sintesi ed estensione, Giulia si perde nel testo.
Le serve inoltre il comando con cui, il mese scorso, aveva distribuito i montanti lungo la pendenza. Sa di averlo già fatto, ma non riesce a ritrovare i passaggi di quella volta. Non potendo recuperare la logica usata in passato, deve ricominciare da capo a impostare il calcolo. Sono le 16:45, chi firma il progetto sta per arrivare alla sua scrivania, e il piede della scala è ancora a metà.

Non-informativo

## Pablo Pérez

*Architetto con competenze in Maker esperto*

- 31 anni
- Libero professionista con un proprio laboratorio di prototipazione indipendente
- Esperto di stampa 3D, macchine a controllo numerico (CNC) e software di modellazione parametrica.

### Bio

Pablo ha 31 anni, è un maker professionista e gestisce un proprio laboratorio di prototipazione. Realizza modelli funzionali (giunti, involucri) conto terzi, lavorando spesso con scadenze strette per clienti che devono portare i prototipi in riunione. È una persona estremamente metodica e analitica: ama avere il controllo totale sugli strumenti che usa. Per lui è fondamentale capire la logica strutturale di ogni pezzo prima di avviare le macchine per la fabbricazione.

### Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

### Desiderata

- Mantenere il controllo totale e il ruolo di decisore nel processo, usando l'AI come "braccio" e non come "mente".
- Garantire l'affidabilità tecnica al 100% dei prototipi, per poterli giustificare strutturalmente davanti ai clienti.
- Evitare lo spreco di materiali e macchinari per stampare modelli di cui non ha compreso a fondo la logica.

### Bisogni e aspettative

- Uno step iniziale per stabilire una gerarchia rigida delle priorità e dei vincoli (es. resistenza > estetica), prima che l'AI generi il pezzo.
- Una scomposizione visiva del risultato, per capire esattamente quale porzione del modello risponde a quale requisito.
- Una funzione di approvazione della logica prima dello sblocco per l'esportazione verso la macchina stampante 3D/CNC.

### Frustrazioni

L'assistente prende l'iniziativa e sceglie da solo i compromessi quando le priorità non sono dichiarate esplicitamente.
Marco Minora

L'AI appiattisce tutti i requisiti: costo, estetica e resistenza arrivano fuori allo stesso livello, rendendo impossibile capire cosa è stato sacrificato.
Marco Minora

I modelli generati sembrano già finiti e perfetti ("scultura resa"), mascherando le scelte strutturali e rendendo difficile la contestazione.
Marco Minora

Il rischio di accorgersi di non aver capito il pezzo solo quando bisogna spiegarlo a voce al cliente, buttando via una mattinata.
Marco Minora

Scenario

Venerdì mattina, Pablo deve prototipare il giunto di uno strumento portatile. Il cliente impone quattro vincoli contrastanti: resistenza, costo, montaggio rapido ed estetica. Pablo sa che la resistenza ha la priorità assoluta e che l'estetica può essere sacrificata, ma non lo esplicita al sistema. Inserisce i parametri così come sono arrivati.
L'assistente genera un modello 3D già fuso e completo: pareti spesse, viti a vista, curve levigate. Ogni dettaglio è presentato come necessario. Non c'è traccia di cosa sia stato sacrificato per far coesistere i vincoli; il modello è compatto, e proprio per questo è impossibile decifrarne i compromessi.
Prima di esportare il file per la fabbricazione, Pablo applica la sua regola di sicurezza: prende un foglio e prova a schematizzare a mente la logica del giunto. Non ci riesce. Viti, spessori e curve sembrano tutti sullo stesso piano gerarchico. Il foglio resta vuoto. Di conseguenza, il file non parte verso la macchina. La mattinata è persa: ha ottenuto un pezzo pronto, ma non saprebbe giustificarne la struttura a chi lo ha commissionato.

Non-informativo

## Mirko Morelli

*Architetto con competenze in Product Designer e Maker Domestico*

- 23 anni
- Realizza modelli 3D sia per esami universitari che per progetti personali.
- Forte attenzione alla riduzione degli sprechi e all'uso di materiali riciclati.

### Bio

Mirko ha 23 anni e studia Architettura. Appassionato di fabbricazione digitale, passa molto tempo a realizzare modelli 3D e plastici. Ha una forte coscienza ecologista e cerca in ogni modo di minimizzare l'impatto ambientale delle sue creazioni. Per lui, il successo di un progetto non dipende solo dall'estetica o dalla struttura, ma da quanto materiale si è risparmiato e dalla scelta di filamenti sostenibili. Odia gli automatismi ciechi che privilegiano la comodità a discapito dell'ambiente.

### Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

### Desiderata

- Avere piena consapevolezza dell'impronta ecologica (spreco di materiale, consumi) prima di avviare qualsiasi macchina.
- Coniugare la modellazione 3D avanzata con il proprio impegno per la tutela dell'ambiente.
- Mantenere l'ultima parola sulle scelte etiche del progetto, potendo valutare un ventaglio di opzioni senza delegare il giudizio all'AI.

### Bisogni e aspettative

- Un'interfaccia comparativa integrata che metta a confronto le opzioni di materiali e riempimento basandosi sull'impatto ambientale.
- Suggerimenti attivi e trasparenti su come ottimizzare la geometria del modello per sprecare meno materiale di supporto.
- Poter visualizzare dati e fonti sui materiali ecosostenibili senza dover uscire dal programma di modellazione.

### Frustrazioni

Dover interrompere il flusso di lavoro e saltare su siti esterni per cercare i vari dati ecologici dei materiali, perché il software non li fornisce.
Marco Minora

L'assistente AI propone sempre di default materiali standard (es. resina inquinante o PLA basicol), rendendo macchinoso esplorare alternative green.
Marco Minora

Generare un pezzo e scoprire solo a stampa ultimata che, modificando un parametro nascosto, si sarebbe potuto risparmiare del materiale.
Marco Minora

Scenario

Mirko sta preparando il modello di un padiglione per un esame di progettazione. Vuole stamparlo in 3D, ma la forma è complessa e teme che genererà un'enorme quantità di "supporti" a perdere, sprecando plastica. Apre l'assistente nel suo software CAD e chiede di ottimizzare la struttura per minimizzare il materiale e suggerire il filamento più ecologico.
Il sistema elabora e restituisce un modello topologico super-alleggerito, suggerendo di stamparlo in resina standard per garantire i dettagli. Il modello sembra bello, ma Mirko è frustrato: la resina è tossica e non riciclabile. Inoltre, il sistema ha ottimizzato il volume del pezzo, ma la nuova forma complessa rischia di far fallire la stampa, il che significherebbe buttare via tutto il blocco.
Mirko chiede esplicitamente di usare PETG riciclato. L'AI risponde con un paragrafo di testo discorsivo che conferma la fattibilità, ma non gli mostra nessun dato. Non c'è una tabella che metta a confronto quanta CO2 produrrebbe la stampa in resina rispetto a quella in PETG. Non sapendo di quale dato fidarsi, Mirko è costretto ad aprire il browser, cercare le schede tecniche dei filamenti su tre siti diversi e fare il calcolo a mano su un foglio Excel. Il modello è fermo sullo schermo e l'AI, di fatto, non lo ha aiutato a prendere la decisione che gli stava più a cuore.

Non-informativo

## Matteo Colombo

*Architetto competente, Studente Maker*

- 22 anni
- Studente di Ingegneria Meccanica
- Usa il laboratorio dell'università per le stampe 3D (PLA, PETG)

### Bio

Matteo ha 22 anni e studia Ingegneria Meccanica. Nel team studentesco è il punto di riferimento per tradurre i modelli CAD in pezzi fisici stampati in 3D. È una persona curiosa e collaborativa: essendo ancora in fase di formazione, usa i progetti del team per imparare sul campo come si comportano i materiali e gli spessori. Lavorando in gruppo, per lui è fondamentale capire a fondo il 'perché' di ogni scelta ingegneristica, in modo da poterla spiegare e difendere davanti ai suoi compagni di squadra.

### Personalità

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

### Desiderata

- Sentirsi sicuro e padrone delle proprie scelte tecniche quando si confronta con il team studentesco.
- Imparare le logiche ingegneristiche reali dietro spessori e materiali, senza limitarsi a eseguire ordini ciecamente.
- Mantenere l'autonomia decisionale (vuole la sensazione di aver progettato lui il pezzo, non la macchina).

### Bisogni e aspettative

- Visualizzare alternative progettuali affiancate, con un confronto chiaro su cosa si guadagna e cosa si perde (ad esempio peso vs. tempo di stampa).
- Avere spiegazioni legate in modo specifico alla geometria del suo modello, non regole generali copia-incollate.
- Accesso trasparente alle fonti del dato e leggibilità chiara del margine di incertezza.

### Frustrazioni

L'assistente chiude il problema proponendo un solo valore, tenendo nascosti tutti i compromessi e le alternative scartate.
Sandu Nicholas Mihail

Il numero suggerito sembra sensato, ma manca la spiegazione del "perché" riferita al pezzo specifico che sta disegnando.
Sandu Nicholas Mihail

L'assenza di fonti e margini di incertezza lo costringe o a fidarsi alla cieca, o a perdere tempo riformulando la richiesta.
Sandu Nicholas Mihail

Scenario

Giovedì sera Matteo è a casa, con il CAD aperto. Entro venerdì il team deve montare un prototipo, e a lui tocca il supporto di un sensore: deve essere leggero ma abbastanza rigido da non flettere. Ha già modellato la staffa, ma gli manca lo spessore esatto. Tenterebbe una parete da 2 mm in PLA perché in laboratorio lo usano sempre, ma non è sicuro che tenga.
Interroga l'assistente inserendo il modello e i due vincoli (peso e flessione). La risposta arriva secca: "PETG, parete da 3 mm". Il sistema cita la rigidità del materiale e sembra sensato, ma a Matteo manca tutto il resto. Non c'è un confronto con i 2 mm che aveva in mente, non sa cosa perderebbe in peso o in tempo di stampa. Sotto al numero non c'è una fonte, né un margine d'incertezza.
Riformula la domanda chiedendo esplicitamente un'alternativa e la provenienza del dato, ma il sistema genera un altro blocco di testo unico, senza origine. Per riprendere il controllo del suo progetto, Matteo abbassa la parete a 2,8 mm, solo per sentire che è una scelta sua, ed esporta il file. La mattina dopo, in laboratorio, un compagno gli chiede perché abbia scelto proprio quello spessore per un pezzo che regge il sensore. Matteo ha il filamento già in macchina e non sa rispondere né su una misura né sull'altra.

Non-informativo

## Sofia Rinaldi

*Architetto competente, Studentessa al terzo anno di progettazione base*

- 22 anni
- Studentessa al terzo anno di Design del prodotto.
- Utilizza software di modellazione 3D «obbligatori per i corsi universitari.

### Bio

Sofia ha 22 anni e frequenta il terzo anno di Design del prodotto. Ha un approccio molto 'hands-on': ama costruire i modelli con le proprie mani procedendo per prove ed errori. Per lei, il tentativo e la correzione fisica fanno parte dell'apprendimento. Tuttavia, si scontra spesso con i programmi di modellazione 3D richiesti dal corso, che sente distanti dal suo modo di lavorare materico e artigianale. Non le interessa che la macchina faccia il lavoro al posto suo: vuole essere lei a plasmare la forma e capire i propri errori, mantenendo il pieno controllo sul processo creativo.

### Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

### Desiderata

- Mantenere il controllo creativo totale sulla forma, senza delegare le correzioni estetiche o strutturali a un automatismo.
- Comprendere la relazione causa-effetto dei propri errori digitali per imparare a modellare in modo più consapevole.
- Avere la certezza che il modello digitale corrisponda al reale comportamento del materiale, evitando sprechi in fase di prototipazione.

### Bisogni e aspettative

- Una diagnostica visiva e contestuale degli errori: indicazione esatta del punto in cui il modello fallisce e spiegazione chiara del "perché".
- Un sistema di simulazione o anteprima del comportamento fisico reale del pezzo (flessione, appoggio, ingombro) prima di procedere al taglio/stampa.
- Suggerimenti mirati per la correzione dell'errore, lasciando però all'utente l'azione finale di risoluzione.

### Frustrazioni

Gli avvisi di errore del software sono generici, di una sola riga, e non indicano mai la zona esatta in cui intervenire per correggere il difetto.
Marco Minora

L'impossibilità di capire se un errore dipende da un errore di valore (es. per l'ordine dei clic o per un difetto della geometria, costringendo a procedere per tentativi ciechi.
Marco Minora

La forma a schermo appare perfetta e liscia, ma una volta tagliato e montato il materiale, i difetti strutturali (es. pieghe) emergono irrimediabilmente.
Marco Minora

Scenario

Sofia è in laboratorio e sta ultimando la seduta di uno sgabello. La settimana scorsa ne ha costruito un prototipo in cartone sottile: il bordo si piegava sotto peso, così ha corretto la curva a mano. Ora deve replicare quella correzione nel programma di modellazione 3D del corso. Seleziona i bordi e lancia la generazione della superficie, ma il comando non parte. Compare solo un avviso di testo generico, senza alcun indizio spaziale. Potrebbe essere un bordo aperto, l'ordine dei clic o una curva che si incrocia; Sofia è costretta a disfare tutta la selezione e riprovare a tentativi.
Non le interessa una funzione che chiuda la seduta in automatico: vuole capire qual è il punto sbagliato e perché la geometria viene rifiutata, per imparare a riconoscerlo in futuro.
Quando finalmente il modello si chiude, la seduta a schermo appare perfettamente liscia e continua. Tuttavia, il software non le offre alcuna simulazione fisica. Taglia il cartone definitivo, lo monta e ci si appoggia: la piega cede esattamente come prima. Il difetto lo ha scoperto solo testandolo fisicamente. Il cartone è da rifare, e del pomeriggio passato a scontrarsi col software le è rimasta solo la frustrazione di un errore cieco.